



SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE

AULA 1





CONVERSA INICIAL

Nesta aula, vamos aprender as várias formas que podemos utilizar para avaliar a qualidade de um produto ou serviço, para que as organizações possam ser competitivas no mercado e continuem na busca incessante da satisfação de seus clientes.

Vamos estudar a contextualização histórica dos sistemas de gestão da qualidade, inicialmente estudando o histórico da qualidade, quem são os principais gurus da qualidade, quais são os enfoques da qualidade e suas dimensões. Os conceitos de TQM – *Total Quality Management* e TQC – *Total Quality Control* também serão explorados nesta aula.

Lembre-se de que o material de apoio (indicado no Saiba Mais) auxilia na ampliação do seu conhecimento, por isso não deixe de utilizá-los na sua programação de estudo.

CONTEXTUALIZANDO

Quando falamos sobre qualidade de um produto ou serviço, logo vem à mente um produto que seja bom, mas o que é bom para mim pode não ser bom para você, concorda?

Por exemplo, uma pessoa que tem um carro popular para se deslocar da sua casa para o trabalho, pode ter a percepção de que aquele carro possui qualidade, pois a leva do ponto A ao ponto B todos os dias com baixo custo. Mas podemos ter outra pessoa para quem qualidade seria ter uma BMW para ir da sua casa para o trabalho, pois para ela qualidade é conforto e *status*.

Portanto, a qualidade está relacionada às percepções de cada indivíduo e diversos fatores, que podem ser culturais, expectativas sobre produtos ou serviços prestados. O atendimento a essas necessidades e expectativas influenciam diretamente na definição de qualidade. Essa dificuldade existe porque a qualidade pode assumir diferentes significados para diferentes pessoas e situações, dependendo o ponto de vista de quem a observa.

Saiba mais

Acesse o *link* a seguir e assista a um vídeo sobre como a melhoria da qualidade nos produtos ou serviços pode impactar na competitividade das empresas:

MELHORANDO a Qualidade. Coleção Dicas SEBRAE SP. **Story Productions**, 4 fev. 2010. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=G_HQw3V9ax0>. Acesso em: 30 nov. 2019.

TEMA 1 – HISTÓRICO DA QUALIDADE

Há 350 a.C., Aristóteles já dizia que “a perfeição não deve ser um ato, mas deve ser um hábito”. A preocupação com a qualidade dos produtos é percebida desde os primórdios das civilizações. O homem primitivo buscava a matéria-prima mais resistente para criar suas ferramentas, mas para o artesão, o acabamento de suas obras era algo de extrema importância.

1.1 Conceito de qualidade

Qualidade pode ser dividida em três elementos (*técnica, filosofia e espírito*), que serão explicados no Quadro 1.

Quadro 1 – Elementos que compõem o conceito de qualidade

Técnica	É um sistema com métodos, ferramentas, padrões, controles, manuais, procedimentos e instruções de controle
Filosofia	É uma política, uma forma de pensar, uma estratégia, uma cultura
Espírito	É uma forma de ser, de agir, de sentir, de compartilhar, de viver, de se relacionar, de fazer as coisas

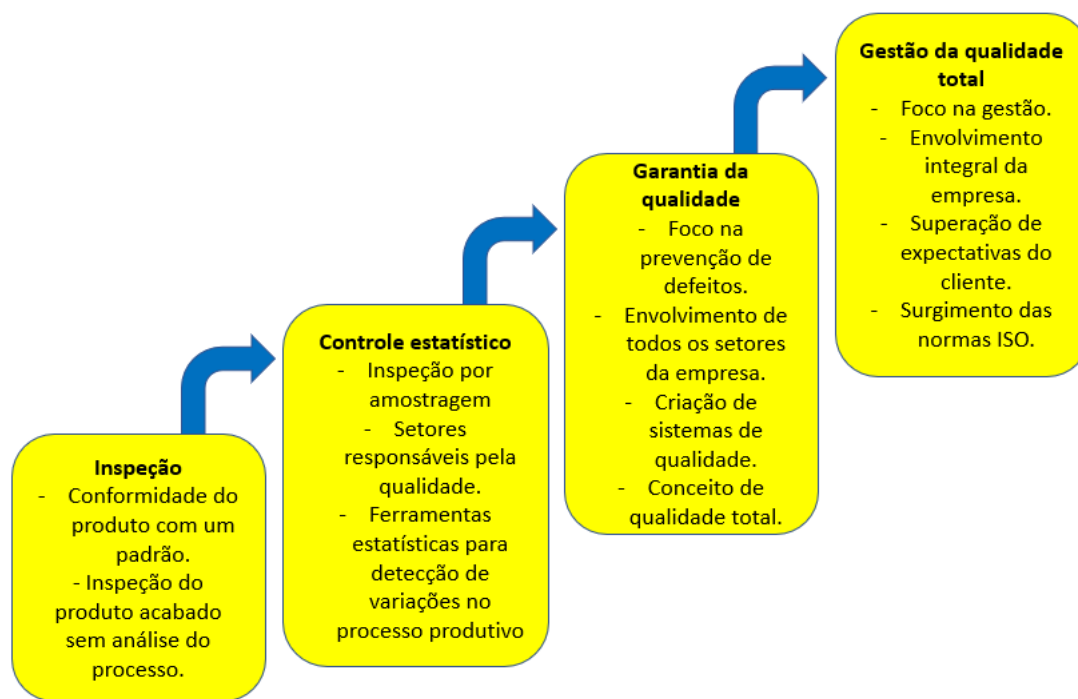
Fonte: Elaborado pelo autor.

A combinação desses três elementos vai compor um sistema de qualidade que pode ser implementado nas organizações.

1.2 Evolução da qualidade

A evolução da qualidade passou por quatro grandes fases: Era da inspeção, Era do controle estatístico, Era da garantia da qualidade e Era da qualidade total. Podemos observar essa evolução na Figura 1.

Figura 1 – Evolução da qualidade



Fonte: Maximiano, 2000.

Na *Era da inspeção*, a importância era da verificação do produto acabado, com 100% dos produtos inspecionados no final da linha de produção. Muitas vezes, não existia a preocupação na melhoria do processo, pois o foco era o padrão.

Na *Era do controle estatístico*, a inspeção foi aprimorada por meio da utilização de técnicas estatísticas. Devido ao aumento na demanda de produtos a técnica de amostragem passou a ser utilizada, pois tornou-se inviável inspecionar 100% dos produtos fabricados. Por meio dessa técnica, certo número de produtos eram selecionados aleatoriamente para serem inspecionados, de forma que representasse todo o grupo e, com base neles, verificava-se a qualidade de todo o lote. O foco continuava sendo o produto, mas, com o passar do tempo, a tendência para o controle do processo de produção foi se concretizando.

Na *Era da garantia da qualidade*, o foco era a prevenção de defeitos e, para isso, todos os departamentos da empresa se envolviam na resolução de



problemas no processo, de modo a garantir a qualidade dos produtos e serviços fornecidos pela empresa.

Na *Era da qualidade total*, na qual se enquadra o período atual, a ênfase passa a ser o cliente, que é o centro das atenções das organizações. Todos os esforços são dirigidos para satisfazer as suas necessidades e expectativas. Esse conceito traz à tona que toda a empresa passa a ser responsável pela garantia da qualidade dos produtos e serviços fornecidos. Para que isso aconteça, é preciso que a empresa pense sobre os processos relacionados à gestão da qualidade de forma sistêmica. As certificações em normas ISO também contribuíram para uma certa padronização entre os produtos e serviços fornecidos pelas organizações no âmbito mundial.

TEMA 2 – GURUS DA QUALIDADE

Segundo Lucinda (2010), existem várias definições de qualidade, as quais foram desenvolvidas por alguns autores, considerados os gurus da qualidade em nível mundial, devido às suas ferramentas e práticas disseminadas nas organizações. Na sequência, vamos conhecer os conceitos de Deming, Crosby, Shewhart, Juran, Ishikawa, Feigenbaun e Falconi.

2.1 Willian Edwards Deming

Deming popularizou o ciclo PDCA. Era professor e estatístico americano, grande responsável pela recuperação da economia japonesa pós 2º Guerra Mundial. É considerado o estrangeiro que teve maior influência na economia e indústria japonesas no século XX. Tem seu nome como um dos mais importantes prêmios da qualidade do Japão.

Foi o criador dos 14 princípios básicos da qualidade, conhecidos como os *14 pontos de Deming*. Esses pontos podem ser aplicados pelas empresas como filosofia para melhoria dos seus produtos e serviços. Os 14 princípios são:

1. Instituir como objetivo permanente o aprimoramento de produtos e serviços;
2. Adotar a nova filosofia;
3. Acabar com a dependência da inspeção em massa;
4. Acabar com a prática de fazer negócios com base apenas no preço;

- 
5. Aperfeiçoar constantemente e indefinidamente o sistema de produção e serviços;
 6. Instituir treinamento;
 7. Instituir liderança;
 8. Eliminar o medo;
 9. Romper as barreiras entre as áreas;
 10. Eliminar slogans e metas numéricas;
 11. Eliminar as causas dos erros;
 12. Reconhecimento;
 13. Institua um vigoroso programa de educação e autoaperfeiçoamento;
 14. Recomeçar e progredir sempre.

São princípios que devem ser seguidos e adaptados para cada realidade empresarial, para o alcance dos objetivos da qualidade das empresas.

2.2 Philip Crosby

Crosby ensinava que a prevenção de problemas é muito mais rentável economicamente do que ser competente para resolvê-los após ocorrerem. As ideias de Crosby eram de que a ênfase deveria ser na prevenção e não na inspeção.

Foi o criador do conceito *Zero defeitos* e *Fazer certo na primeira vez*, que são compromissos assumidos pela alta direção, que deverá se esforçar e fornecer todas as condições necessárias para que todos na empresa trabalhem em busca da conformidade com os requisitos já na primeira vez, desse modo, evitando perdas e retrabalhos.

Crosby propõe uma sequência de passos para implantação de um programa de melhoria da qualidade:

1. Obter o compromisso da alta direção em relação ao programa de qualidade;
2. Criar equipes de melhoria da qualidade;
3. Criar os indicadores da qualidade;
4. Identificar os custos da não qualidade;
5. Difundir entre os colaboradores a consciência da importância da qualidade;
6. Adotar as correções para os problemas identificados na fase 4;

- 
7. Planejar e desencadear o programa “zero defeitos”, adequado às necessidades da organização e sua cultura;
 8. Formar a mão de obra necessária à implantação do programa da qualidade;
 9. Instituir o *dia zero defeitos* para que todos os integrantes da organização sejam sensibilizados em relação as novas normas de desempenho;
 10. Definir os objetivos;
 11. Eliminar as causas dos erros;
 12. Reconhecer publicamente os que se destacam;
 13. Implantar os CCQ's – Círculos de controle da qualidade;
 14. Reiniciar o ciclo para dar continuidade ao programa.

Crosby implementou sua filosofia de gestão em diversas empresas de manufatura e organizações de prestação de serviços, tendo sucesso em todas elas.

2.3 Walter Shewhart

Shewhart foi um estatístico americano que se preocupava com a variabilidade dos produtos e processos. Foi criador das cartas de controle para controle estatístico de processo (CEP), para estudo das causas normais e causas especiais da variabilidade nos processos.

Apesar de o ciclo PDCA ter sido popularizado por Deming, foi Shewhart que o criou. O ciclo é composto por 4 palavras PDCA (*Plan, Do, Check, Action*).

2.4 Joseph Moses Juran

Juran trabalhou na área de qualidade na Werstern Electric Company nos Estados Unidos. Juntamente com Deming, foi um dos responsáveis pelo resurgimento da economia japonesa do pós-guerra.

Para a qualidade possui alguns fundamentais:

- O planejamento da qualidade;
- A melhoria da qualidade;
- O controle da qualidade.



Na sua percepção, qualidade é resultado do desempenho do produto que satisfaz o cliente. Essa satisfação em relação ao produto passa a fazer parte do planejamento da qualidade.

2.5 Kaoru Ishikawa

Ishikawa foi criador dos CCQs – Círculos de controle da qualidade, que são pequenos grupos de trabalho que se reúnem, voluntariamente, para estudar, analisar e resolver problemas que surgem no ambiente de trabalho. Os objetivos dos CCQs são:

- Contribuir para a melhoria e desenvolvimento da organização;
- Fomentar um local de trabalho animado e bom para convivência;
- Exercitar integralmente as capacidades humanas.

Foi criador do diagrama de Ishikawa, também conhecido como *diagrama de causa e efeito*, *6M's* ou *espinha de peixe*. Para Ishikawa, qualidade é desenvolver um produto mais econômico, mais útil e mais satisfatório para o cliente. Segundo ele, 95% dos problemas podem ser resolvidos com métodos simples de controle de qualidade.

2.6 Armand Feigenbaun

Um dos percursores do TQC – *Total Quality Control* (Controle da qualidade total), Feigenbaun pregou algumas ideias sobre qualidade:

- Qualidade é um instrumento estratégico para a organização;
- Qualidade é uma filosofia de gestão, um compromisso com a excelência;
- Qualidade é o único objetivo da organização;
- A qualidade é determinada pelos clientes;
- Qualidade pressupõe trabalho em grupo;
- Qualidade exige o compromisso da alta direção;
- Qualidade exige *empowerment*.

Saiba mais

Acesse o link a seguir e ouça o *podcast* e saiba mais sobre *empowerment*.

PODCAST#19 *Empowerment*: o poder e a liberdade de decisão nas organizações. **Prof. Rogério Novaes**, 15 maio 2018. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=vnJNwhfAMso>>. Acesso em: 30 nov. 2019.

2.7 Vicente Falconi Campos

Professor Falconi, como é conhecido, é o guru da qualidade brasileiro, autor de vários livros sobre o tema de gestão e qualidade. Com passagens por empresa nacionais, como AMBEV, Sadia, Gerdau e por projetos para governos estaduais. O sistema que Falconi preconiza é baseado em análise de dados, cumprimento de metas, controle e padronização de processos para as empresas atingirem o máximo de eficiência.

O conceito de qualidade de Falconi Campos (2014) é: “Um produto ou serviço de qualidade é aquele que atende perfeitamente, de forma confiável, de forma acessível, de forma segura e no tempo certo as necessidades do cliente”. Isso representa que um produto ou serviço devem ter o projeto perfeito, sem defeitos, baixo custo, segurança para o usuário, entrega no prazo, no local certo e na quantidade certa.

2.8 Pontos em comum aos gurus

Mesmo cada guru ter desenvolvido suas filosofias e modelos, alguns pontos são comuns a todos eles:

- Educação e treinamento devem ser um processo contínuo em todos os níveis da empresa, liderado pela alta direção;
- Qualidade é algo dinâmico, portanto envolve aprimoramento contínuo;
- Comunicação entre as áreas na fase do projeto dos produtos, serviços e processos;
- É vital o envolvimento de fornecedores nos esforços em prol da qualidade;
- Os gerentes devem ser agentes de mudança;
- A maioria dos problemas relacionados à qualidade são de responsabilidade gerencial.



Esses são os pontos em comum em que os gurus convergem suas ideias e princípios em relação à qualidade.

TEMA 3 – ENFOQUES DA QUALIDADE

Todos os conceitos de qualidade podem ser agrupados em cinco modos distintos de enfoques: *transcendental*, *baseada no produto*, *baseada no usuário*, *baseada na fabricação* e *baseada no valor*. Na sequência, iremos explicá-las melhor.

3.1 Enfoque transcendental

Esse enfoque define que qualidade não pode ser definida objetivamente, sendo uma coisa que apenas existe ou não existe, sendo intrínseca a um objeto ou serviço. Por isso, qualidade é considerado sinônimo de *excelência nata*, que é absoluta e universalmente reconhecível.

Por exemplo: qualidade é o mínimo de *stress* causado pelo produto ou serviço a todas as pessoas envolvidas, durante todo o ciclo de vida de um produto.

3.2 Enfoque baseado no produto

O enfoque baseado no produto diz que a qualidade significa quantos atributos um produto ou serviço apresenta, ou seja, quanto mais atributos, maior a qualidade. Nesse caso, a qualidade é definida como uma variável precisa e mensurável, e as diferenças na qualidade refletem nas características possuídas por um produto.

Por exemplo, um automóvel ter ar condicionado ou não ter.

Saiba mais

Acesse o *link* a seguir para assistir a um vídeo que contém um exemplo do enfoque da qualidade baseado no produto, em que o foco é mostrar que o produto é bom.

TESTE sabão Ariel.wmv. **FalcaoBauer**, 9 mar. 2012. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=bBQkDDnKx7Q>>. Acesso em: 30 nov. 2019.

3.3 Enfoque baseado no usuário

Esse enfoque define que a qualidade de um produto ou serviço depende de como este satisfaz as necessidades e expectativas do usuário, ou seja, a “qualidade está nos olhos do consumidor”. Nessa perspectiva, qualidade estaria associada a uma visão subjetiva, baseada em preferências pessoais.

Saiba mais

Acesse o *link* a seguir para assistir a um vídeo em que podemos observar a qualidade baseada no usuário, no caso de uma propagando de sabão em pó.

OMO Progress “O Melhor”. **Neogama**, 18 jan. 2013. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=Z53Am0e8eDA>>. Acesso em: 30 nov. 2019.

3.4 Enfoque baseado na fabricação

Nesse enfoque, a qualidade significa o atendimento às especificações definidas, como o grau de atendimento às especificações de um projeto. Uma vez estabelecidas essas especificações, qualquer desvio significa redução na qualidade. Um produto fabricado em conformidade com as especificações seria considerado de boa qualidade, independente do conteúdo da especificação.

Saiba mais

Acesse o *link* a seguir para conhecer um vídeo em que podemos analisar a abordagem da qualidade baseada na produção em um comercial de um frigorífico.

CAIO Baldan em: Friboi - Vai na Confiança. **Caio Baldan**, 5 ago. 2014. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=wiTvroy5MpU>>. Acesso em: 30 nov. 2019.

3.5 Enfoque baseado no valor

A qualidade de um produto ou serviço depende também do preço, do custo ou do valor do produto, sendo medida pelo binômio *qualidade e preço*. De acordo com esse enfoque, um produto de qualidade é aquele que apresenta desempenho a um preço aceitável.

TEMA 4 – DIMENSÕES DA QUALIDADE

David Garvin (citado por Kaltenecker, 2013, p. 9) desenvolveu o conceito de “Se qualidade deve ser administrada, ela deve primeiro ser entendida”. De acordo com Kaltenecker (2013), esse conceito foi extraído dos principais gurus da qualidade.

Dessa forma, surgiram os conceitos das dimensões múltiplas da qualidade, que são 8: *desempenho, durabilidade, características secundárias, confiabilidade, conformidade, capacidade de receber assistência técnica, estética e qualidade percebida*. Cada dimensão será descrita na sequência:

4.1 Desempenho

Refere-se às características operacionais de um produto, pois os atributos de um produto ou serviço são mensuráveis. A relação de desempenho e qualidade é influenciada pela semântica, uma vez que a maioria das descrições de desempenho de um produto incluem termos associados à qualidade, no entanto outras não conseguem dar ideia dessa associação. O Quadro 2 apresenta exemplos de desempenho.

Quadro 2 – Exemplos de características de desempenho de produtos e serviços

Carro	Aceleração, manejo, conforto.
Televisor	Som, nitidez das imagens, cor, capacidade de captar canais diferentes.
Lanchonetes e empresas de aviação	Velocidade de atendimento (não ser obrigado ficar esperando)

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.2 Durabilidade

É uma medida da vida útil do produto, que pode ser analisada técnica ou economicamente. A diferença dessa análise será apresentada no Quadro 3.

Quadro 3 – Formas de avaliação da durabilidade de produtos e serviços

Tecnicamente	Durabilidade é definida como o uso proporcionado pelo produto até ele se deteriorar fisicamente (no caso de produtos em que não é possível o conserto). Exemplo: tempo de vida útil de uma lâmpada ou de um chuveiro.
Economicamente	Durabilidade: nesse caso, a vida útil de um produto só é determinada pelos custos de reparos e pelas avaliações pessoais de tempo e incômodo. Exemplo: frotas de automóveis são avaliados desta forma: chega um momento em que não vale a pena realizar manutenções e sim substituir os veículos.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.3 Características secundárias

São atributos objetivos e mensuráveis de um produto ou serviço. Geralmente são adereços do produto, características secundárias que suplementam seu funcionamento básico. Muitas vezes é difícil separar as características básicas (desempenho) do produto ou serviço, das características secundárias, pois é um fator que depende da percepção do usuário.

Exemplos: bebidas gratuitas durante uma viagem de avião ou de ônibus; sofá com massager para as costas.

4.4 Confiabilidade

Diz respeito à probabilidade de mal funcionamento de um produto ou serviço se eles falharem por um determinado período de tempo. Existem algumas formas de realizar a medição da confiabilidade:

- Tempo médio para a primeira falha;
- Tempo médio entre falhas;
- Taxa de falhas por unidade de tempo.

Com essas medidas, é possível analisar a confiabilidade de um produto ou serviço. Esse tipo de aplicação é muito utilizado nos serviços de aviação, em que a confiabilidade dos ativos deve ser de 100%, pois uma falha pode custar a vida dos usuários.

4.5 Conformidade

Diz respeito ao grau de adequação às expectativas dos clientes que podem ser representadas no projeto do produto ou serviço. Essa dimensão costuma ser medida pela quantidade de defeitos ou peças defeituosas que o processo de produção apresenta.

4.6 Capacidade de receber assistência técnica

É a maneira como são tratados o cliente e o produto no momento de um reparo. Seria a continuidade dos serviços após a venda do produto: idas constantes a uma assistência técnica, falta de cortesia no atendimento, preços altos nos consertos, são fatores negativos para a imagem do produto.

4.7 Estética

Aparência de um produto, o que se sente com ele, qual seu som, sabor ou cheiro. São preferências individuais e de caráter subjetivo, pois durante muito tempo associou-se qualidade a beleza – “o que é belo é bom” – e, de certa forma, esse conceito ainda é muito forte na venda dos produtos. Desse modo, deve-se dedicar atenção especial ao *design* do produto.

4.8 Qualidade percebida

O conceito relacionado é “o produto que parece ser bom é bom”. Assim, novos produtos de marcas conhecidas e renomadas, mesmo que os fabricantes não tenham tradição na fabricação desse particular produto, terão associado a eles a imagem de boa qualidade, pois nessa dimensão a qualidade é avaliada indiretamente pela marca, imagem, histórico, reputação e país de origem. Exemplos: Nike, Coca-Cola, Mercedes Bens, Ferrari.

Garvin (1992) percebeu que a qualidade deveria ser pensada como uma combinação de várias categorias, que foram batizadas de *dimensões da qualidade*, as quais acabamos de listar. Dentro de cada uma dessas categorias, os produtos podem ser comparados objetivamente e, assim, torna-se possível avaliar a qualidade total destes.

No Quadro 4, podemos observar um exemplo da aplicação das oito dimensões da qualidade propostas por Garvin (1992).

Quadro 4 – Exemplo de avaliação de um carro com as oito dimensões propostas por Garvin

Dimensão	Chevrolet Camaro V8
Desempenho	Facilidade de condução, manuseio, nível de qualidade dos materiais, excelente acabamento.
Características	Alta tecnologia: <i>bluetooth</i> , computador de bordo, sensor de chuva e estacionamento, GPS.
Conformidade	Freios ABS, <i>airbags</i> .
Confiabilidade	Pouca manutenção
Durabilidade	Vida útil em km, resistência da pintura a ferrugem e corrosão.
Qualidade percebida	Carro esportivo, motor potente, marca tradicional, “status”.
Estética	Design externo e interno atraente, conforto.
Atendimento	Atendimento a reclamações e solicitações de informações. Garantia de 5 anos.

Fonte: Elaborado pelo autor.

No Quadro 4, foi possível observar a aplicação das oito dimensões da qualidade propostas por Garvin (1992), para avaliar um carro Chevrolet Camaro V8.

TEMA 5 – O TQM E O TQC

Os conceitos de TQC (controle da qualidade total) evoluiu de um programa de qualidade total para uma visão estratégica de gestão mais ampla, denominada como TQM (gestão da qualidade total). Para entender melhor esses dois conceitos, vamos explicá-los na sequência. O TQC teve sua origem no Oriente e o TQM no Ocidente.

5.1 TQM – Total Quality Management

O TQM (*Total Quality Management*), traduzido para o português, significa *gestão da qualidade total*. Para isso acontecer nas organizações, é necessário que exista um envolvimento pela qualidade e são necessárias ações consistentes e coordenadas na área de RH (recursos humanos), voltadas para a cultura da empresa, desenvolvimento e treinamento de colaboradores, estabelecendo premiações e incentivos, além do encorajamento do trabalho em equipe.

O TQM pode ser visto como um meio necessário para atingir o aumento de vendas, redução de custos, desenvolvimento de vantagens competitivas através do incremento na qualidade dos produtos e/ou serviços. O Quadro 5 mostra que o TQM é composto por alguns elementos básicos para sua implementação e ferramentas e técnicas que lhe dão suporte.

Quadro 5 – Elementos e ferramentas do TQM

TQM	
Elementos básicos	- Visão organizacional; - Eliminação de barreiras; - Comunicação; - Avaliação contínua; - Melhoria contínua; - Relacionamento cliente/fornecedor; - Empoderamento do trabalhador; - Treinamento.
Ferramentas e técnicas	- Diagrama de causa e efeito; - Coleta de dados e folha de verificação; - PDCA; - Auditoria; - <i>Benchmarking</i>; - Fixação dos objetivos; - <i>Brainstorming</i>; - Círculos de controle da qualidade; - Plano de ação 5W2H; - Gráficos de controle; - Métodos estatísticos; - Fluxogramas.

Fonte: Harari, 1993.

O TQM pode ser considerado um sistema administrativo orientado para pessoas e cujo objetivo é o incremento contínuo da satisfação do cliente com a redução dos custos e aplicação de técnicas de melhoria contínua. Para o programa ter sucesso, deve partir da alta direção da empresa, expandindo-se para todos os departamentos.

5.2 TQC – Total Quality Control

De acordo com Campos (2014), o TQC – Total Quality Control, que, traduzindo para o português, significa *controle da qualidade total*, é um sistema



administrativo aperfeiçoado no Japão, com base nas ideias americanas que foram introduzidas logo após a Segunda Guerra Mundial. O TQC é baseado na participação de todos os setores da empresa e de todos os colaboradores no estudo e na condução do controle da qualidade.

Campos (2014) define TQC como “O controle exercido por todas as pessoas para a satisfação das necessidades de todas as pessoas”. Isso significa que todas as pessoas da organização devem participar dos programas da qualidade das empresas para buscar a melhoria contínua. Sendo assim, busca-se incessantemente a satisfação dos consumidores e dos próprios colaboradores da empresa.

O TQC possui alguns princípios que devem ser seguidos para o seu sucesso:

- Produzir e fornecer produtos e/ou serviços que atendam concretamente as necessidades do cliente;
- Garantir a sobrevivência da empresa através do lucro contínuo adquirido pelo domínio da qualidade;
- Identificar o problema mais crítico e solucioná-lo pela mais alta prioridade.
- Falar, raciocinar e decidir com dados e com base em fatos;
- Gerenciar a empresa ao longo do processo e não por resultados;
- Reduzir metodicamente as dispersões através do isolamento de suas causas fundamentais;
- O cliente é o rei. Não permitir a venda de produtos defeituosos;
- Procurar prevenir que o mesmo problema se repita pela mesma causa;
- Respeitar os empregados como seres humanos;
- Definir e garantir a execução da Visão e Estratégia da Alta Direção da empresa.

Atualmente não é mais possível garantir a sobrevivência da empresa apenas exigindo que as pessoas façam o melhor que puderem ou cobrando apenas resultados. São necessários métodos que possam ser utilizados por todos em direção aos objetivos de sobrevivência da empresa. Esses métodos devem ser aprendidos e praticados por todos os colaboradores da empresa para atingir o sucesso. O TQC pode ser considerado uma base para o TQM.

TROCANDO IDEIAS

Dentre os conceitos de qualidade que apresentamos nesta aula, qual foi a sua percepção a respeito de qualidade? O que é qualidade para você? Como você avalia a qualidade dos produtos ou serviços utilizados no seu dia a dia?

Saiba mais

Nós falamos sobre os enfoques da qualidade nesta aula. Acesse o *link* a seguir para conhecer um vídeo em que podemos observar uma mistura de enfoques na divulgação deste automóvel.

VOLKSWAGEN Gol G5: Comercial de Lançamento no Brasil. **AutoBR**, 28 ago. 2011. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=BsT6a3-VVR8>>. Acesso em; 30 nov. 2019.

Quais enfoques você conseguiu identificar nesse comercial?

NA PRÁTICA

Analise o quadro abaixo e faça as relações entre os conceitos e os gurus da qualidade:

Quadro 6 – Relação entre gurus e respectivos conceitos de qualidade

Guru	Conceito
1. Deming 2. Crosby 3. Shewhart 4. Juran 5. Ishikawa 6. Falconi 7. Feigenbaun	Popularizou o PDCA
	Ênfase na prevenção e não na inspeção
	Criador do Controle Estatístico de Processo
	Criador do CCQ
	Percursor do TQC
	Guru da qualidade brasileiro
	Criador dos 14 princípios básicos de qualidade
	Zero defeitos
	Criador do PDCA
	Criador do diagrama de causa e efeito (6Ms)
	Fazer certo a primeira vez
	Qualidade é desempenho do produto que satisfaz o cliente

Resposta esperada:

1 – 2 – 3 – 5 – 7 – 6 – 1 – 2 – 3 – 5 – 2 – 4

Saiba mais

Sugestão de leitura sobre qualidade e competitividade:

CAMPOS, Y. A Importância da gestão de qualidade para a competitividade das empresas na globalização dos mercados. **Administradores**, 19 maio 2019. Disponível em: <<https://administradores.com.br/artigos/a-importancia-da-gestao-de-qualidade-para-a-competitividade-das-empresas-na-globalizacao-dos-mercados>>. Acesso em: 30 nov. 2019.

FINALIZANDO

Esta aula apresentou uma contextualização histórica da qualidade, mostrando a evolução dos conceitos e seus principais autores e gurus (Deming, Juran, Feigenbaum, Ishikawa, Shewhart, Crosby e Falconi) e suas principais contribuições para se pensar esse tema. Também abordamos os enfoques e dimensões da qualidade, que são utilizados para definir qualidade do ponto de vista do cliente e do fornecedor. As características os programas TQM e TQC foram exploradas, juntamente com suas práticas e técnicas para alcance da qualidade total, que foram desmembradas para melhor entendimento.

Vimos nesta aula que quanto mais as empresas se preocuparem com a qualidade dos seus produtos e serviços, as chances de elas manterem-se vivas no mercado acabam ficando maiores. Mas para isso acontecer, é necessário o envolvimento de todos os colaboradores dentro da organização, para que a qualidade seja algo tão natural quanto respirar. Para isso, as empresas precisam investir em qualificação, tecnologia, ambiente de trabalho e gestão.



REFERÊNCIAS

CAMPOS, V. F. **TQC – Controle da qualidade total** (no estilo japonês). 9. ed. São Paulo: Falconi, 2014.

GARVIN, D. A. **Gerenciando a qualidade**: a visão estratégica e competitiva. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1992.

HARARI, D. Ten reasons why TQM doesn't work. **Management Review**, Saranac Lake, v. 82, n. 1, p. 33-8, jan., 1993.

KALTENECKER, E. **Qualidade segundo Gavin**. São Paulo: Annablume, 2013.

LUCINDA, M. A. **Qualidade: fundamentos e práticas**. São Paulo: Brasport, 2010.

MAXIMIANO, A. C. A. **Fundamentos de administração**: manual compacto para as disciplinas TGA e Introdução à Administração. São Paulo: Atlas SA, 2000.